

2026–2027 年复旦附中高一上周末作业 4

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若 $-1 < x < y < 2$, 则 $x - y$ 的取值范围为 _____.

【解析】

▪ $(-3, 0)$.

4. 已知 $c > d$, 若 $ac + bd > bc + ad$, 则 $a - b$ 与 0 的大小关系是 _____.

【解析】

▪ $a - b > 0$.

5. 已知 $a > b > 0$, $P = \sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}$, $Q = \sqrt[3]{a - b}$, 则 P 、 Q 的大小关系是 _____.

【解析】

▪ $P > Q$.

6. 对任意的实数 x , 不等式 $x + |x - 1| \geq m$ 恒成立, 则实数 m 的取值范围是 _____.

【解析】

▪ 令 $f(x) = x + |x - 1| = \begin{cases} 2x - 1, & x \geq 1, \\ 1, & x < 1. \end{cases}$

▪ 当 $x \geq 1$ 时, 不等式变为 $2x - 1 \geq m$, 显然满足题意;

▪ 当 $x < 1$ 时, 不等式变为 $1 \geq m$, 解得 $m \leq 1$.

▪ 综上, $m \leq 1$.

7. 若“存在 $x \in \{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$, 使得 $3x + a + 1 \geq 0$ ”是命题, 则实数 a 的取值范围是 _____.

【解析】

▪ 由题意得 $6 + a + 1 \geq 0$, 所以 $a \geq -7$.

8. 已知关于 x 的不等式 $ax - b \leq 0$ 的解集是 $[2, +\infty)$, 则关于 x 的不等式 $ax^2 + (3a - b)x - 3b < 0$ 的解集是 _____.

【解析】

▪ 由题意得 $a < 0$, 且 $\frac{b}{a} = 2$, 所以 $b = 2a$.

▪ 当 $a < 0$ 时, $ax^2 + (3a - b)x - 3b < 0$ 等价于 $x^2 + x - 6 > 0$,

▪ 解得 $x \in (-\infty, -3) \cup (2, +\infty)$.

9. 若关于 x 的不等式 $(k^2 + 4k - 5)x^2 + 4(1 - k)x + 3 > 0$ 恒成立, 则实数 k 的取值范围是 _____.

【解析】

■ 当 $k = -5$ 时, 不等式变为 $24x + 3 > 0$, 显然不满足题意, 所以 $k \neq -5$.

■ 当 $k = 1$ 时, 不等式变为 $3 > 0$, 显然满足题意, 所以 $k = 1$.

■ 当 $k^2 + 4k - 5 \neq 0$ 时, 有 $\begin{cases} k^2 + 4k - 5 > 0, \\ \Delta < 0, \end{cases}$

■ 即 $\begin{cases} k^2 + 4k - 5 > 0, \\ 4(k - 1)(k - 19) < 0, \end{cases}$, 解得 $1 < k < 19$.

■ 综上, 实数 k 的取值范围是 $[1, 19)$.

10. 设 $a \in \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid x^2 - ax + a \leq 0\}$, 若 $A \cap \mathbb{N} \neq \emptyset$, 则 a 的取值范围是 _____.

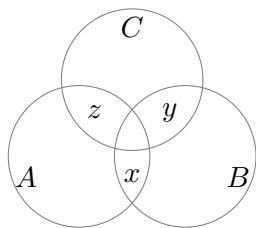
【解析】

■ $(-\infty, 0] \cup [4, +\infty)$.

11. 用 $|S|$ 表示集合 S 中的元素的个数, 设 A, B, C 为集合, 称 (A, B, C) 为有序三元组. 如果集合 A, B, C 满足 $|A \cap B| = |B \cap C| = |C \cap A| = 1$, 且 $|A \cap B \cap C| = 0$, 则称有序三元组 (A, B, C) 为最小交. 由集合 $\{1, 2, 3, 4\}$ 的子集构成的所有有序三元组中, 最小交的有序三元组的个数为 _____.

【解析】

■ 设 $A \cap B = \{x\}$, $B \cap C = \{y\}$, $C \cap A = \{z\}$, 则 $x, y, z \in \{1, 2, 3, 4\}$, 且 x, y, z 互不相同。



■ ①集合 $\{1, 2, 3, 4\}$ 中的子集含有 4 个元素, 所以从 1, 2, 3, 4 四个元素选 3 个有 $C_4^3 = 4$ 种方法, 将 3 个元素进行全排列有 $P_3^3 = 3 \times 2 = 6$ 种, 剩余的一个元素可以分别放入集合 A, B, C , 有 3 种, 所以此时共有 $3 \times 4 \times 6 = 72$ 种。

■ ②集合 $\{1, 2, 3, 4\}$ 中的子集含有 3 个元素, 满足集合 A, B, C 中都只有一个元素。

■ 所以从 1, 2, 3, 4 四个元素选 3 个有 $C_4^3 = 4$ 种方法, 将 3 个元素进行全排列有 $P_3^3 = 3 \times 2 = 6$ 种, 所以此时共有 $4 \times 6 = 24$ 种。

■ 综上, 共有 $72 + 24 = 96$ 个。

12. 设 $a \in \mathbb{R}$, 记 $f(x) = x^2 + 2x + a$, 若关于 x 的不等式 $f(f(x)) < 0$ 的解集为 $\varnothing$, 则 a 的取值范围为 _____.

【解析】

- 二次函数 $f(x) = x^2 + 2x + a$ 的开口向上, 对称轴为 $x = -1$, 所以 $f(x)_{\min} = f(-1) = a - 1$, 即 $f(x)$ 的值域为 $[a - 1, +\infty)$.
- 要使不等式 $f(f(x)) < 0$ 的解集为空集, 则 $f(f(x)) \geq 0$ 恒成立,
- 所以 $\begin{cases} f(a - 1) \geq 0, \\ a - 1 \geq -1, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} a^2 + a - 1 \geq 0, \\ a \geq 0, \end{cases}$
- 解得 $a \geq \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$, 所以实数 a 的取值范围为 $\left[\frac{\sqrt{5} - 1}{2}, +\infty\right)$.

二、选择题

13. 已知关于 x 的不等式 $2x - 1 > a(x - 2)$ 的解集是 $\mathbb{R}$, 则数 a 的取值范围是()
- A. $a > 2$ B. $a = 2$
C. $a < 2$ D. a 不存在

【答案】 B

14. 设 $0 < a_1 < a_2$, $0 < b_1 < b_2$, 且 $a_1 + a_2 = b_1 + b_2 = 1$, 如果要把 $a_1b_1 + a_2b_2$ 、 $a_1b_2 + a_2b_1$ 、 $\frac{1}{2}$ 按从小到大的顺序排列, 那么排在中间的数是()
- A. 一定是 $a_1b_1 + a_2b_2$ B. 一定是 $a_1b_2 + a_2b_1$
C. 一定是 $\frac{1}{2}$ D. 不能确定, 与 a_1, a_2, b_1, b_2 的值有关

【答案】 C

15. “ $0 < a < b$ ”是“ $a - \frac{1}{a} < b - \frac{1}{b}$ ”的() 条件
- A. 充分不必要 B. 必要不充分
C. 充分必要 D. 既不充分也不必要

【答案】 A

16. 在 n 元集合 $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 中, 设 $x(S) = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$, 若 S 的非空子集 A 满足 $x(A) = x(S)$, 则称 A 是集合 S 的一个“平均子集”, 并记集合 S 的 k 个“平均子集”的个数为 $f_S(k)$. 已知集合 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $T = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$, 则下列说法错误的是()
- A. $f_S(9) = f_T(1)$ B. $f_S(8) = f_T(1)$
C. $f_S(6) = f_T(4)$ D. $f_S(5) = f_T(4)$

【答案】 D

【解析】

- $X(S) = 5$, 将 S 中的元素分成 5 组 $(1, 9)$ 、 $(2, 8)$ 、 $(3, 7)$ 、 $(4, 6)$ 、 (5) .
- 则 $f_S(1) = C_1^1 = 1$, $f_S(2) = C_4^1 = 4$, $f_S(3) = C_1^1 C_4^1 = 4$, $f_S(4) = C_4^2 = 6$, $f_S(5) = C_1^1 C_4^2 = 6$, 同时 $X(T) = 0$, 将 T 中的元素分成 5 组 $(1, -1)$ 、 $(2, -2)$ 、 $(3, -3)$ 、 $(4, -4)$ 、 (0) .
- 则 $f_T(1) = C_1^1 = 1$, $f_T(2) = C_4^1 = 4$, $f_T(3) = C_1^1 C_4^1 = 4$, $f_T(4) = C_4^2 = 6$, $f_T(5) = C_1^1 C_4^2 = 6$, $f_T(8) = C_4^4 = 1$, 所以 $f_S(4) = f_S(5) = f_T(4) = 6$, 故选 D.

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 12x + 20 \leq 0\}$, $B = \{x \mid 2m < x < m + 4\}$.

- (1) 若 $m = 3$, 求 $A \cup B$;
- (2) 若 $A \cap B = \emptyset$, 求 m 的取值范围.

【解析】

(1) 因为 $A = \{x \mid x^2 - 12x + 20 \leq 0\} = \{x \mid 2 \leq x \leq 10\}$, 当 $m = 3$ 时, $B = \{x \mid 6 < x < 7\}$, 所以 $A \cup B = \{x \mid 2 \leq x \leq 10\}$.

(2) 当 $m + 4 \leq 2$ 时, B 在 A 的左侧, 得 $m \leq -2$; 当 $2m \geq 10$ 时, 得 $m \geq 5$; 当 $2m \geq m + 4$ 时, $B = \emptyset$, 得 $m \geq 4$.

▪ 综上, $m \leq -2$ 或 $m \geq 4$.

18. 已知 $a > 0$, 关于 x 的方程 $\frac{1}{x-2} + \frac{1}{x-1} = \frac{\sqrt{ax}}{x^2 - 3x + 2}$ 有且仅有一个实数根, 求实数 a 的取值范围.

【解析】

- 由题意得 $x \neq 2$, $x \neq 1$. 去分母整理得 $2x - 3 = \sqrt{ax} \geq 0$, 所以 $x \geq \frac{3}{2}$, 且 $x \neq 2$.
- 两边平方整理得 $4x^2 - (12 + a)x + 9 = 0$, 判别式 $\Delta = a^2 + 24a > 0$.
- 设方程的两个根为 x_1 、 x_2 , 则 $x_1 + x_2 = \frac{12 + a}{4}$, $x_1 x_2 = \frac{9}{4}$.
- 当 $0 < a < \frac{1}{2}$ 时, 方程有一个根在 $\left(\frac{3}{2}, 2\right)$ 内, 另一个根小于 $\frac{3}{2}$, 符合题意;
- 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, 方程的根为 2 、 $\frac{9}{8}$, 均不符合题意;
- 当 $a > \frac{1}{2}$ 时, 方程有一个根大于 2 , 另一个根小于 $\frac{3}{2}$, 符合题意.
- 综上, 实数 a 的取值范围为 $\left(0, \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$.

19. 已知 $a \in \mathbb{R}$, 关于 x 的不等式 $ax^2 - ax + 3 > 0$ 恒成立.

- (1) 求实数 a 的取值范围;

- (2) 在(1)的条件下用反证法证明:三个关于 x 的方程 $x^2+4ax-4a+3=0, x^2+(a-1)x+a^2=0, x^2+2ax-2a=0$ 中至少有一个方程有实数解.

【解析】

(1) 当 $a=0$ 时, $3>0$ 恒成立; 当 $a>0$ 时, $\Delta=a^2-12a<0$, 解得 $0<a<12$; 当 $a<0$ 时, 不等式不恒成立.

■ 综上, $a \in [0, 12)$.

(2) 假设三个方程均无实数解, 则

$$\begin{cases} \Delta_1 = 16a^2 + 16a - 12 < 0, \\ \Delta_2 = (a-1)^2 - 4a^2 < 0, \\ \Delta_3 = 4a^2 + 8a < 0, \end{cases}$$

■ 解得 $-\frac{3}{2} < a < \frac{1}{2}$, $a < -1$ 或 $a > \frac{1}{3}$, $-2 < a < 0$.

■ 由 $a \in [0, 12)$, 前两个不等式得 $\frac{1}{3} < a < \frac{1}{2}$, 第三个不等式得 $-2 < a < 0$, 矛盾.

■ 所以三个方程中至少有一个方程有实数解.

20. 设集合 $P_n = \{1, 2, \dots, n\}$, $n \in \mathbb{N}^*$. 记 $f(n)$ 为同时满足下列条件的集合 A 的个数:

① $A \subseteq P_n$; ②若 $x \in A$, 则 $2x \notin A$; ③若 $x \notin A$, 则 $2x \in A$.

(1) 求 $f(4)$;

(2) 求 $f(n)$ 的解析式 (用 n 表示).

【解析】

(1) 当 $n=4$ 时, $P_4 = \{1, 2, 3, 4\}$, 符合条件的集合 A 为 $\{2\}$ 、 $\{1, 4\}$ 、 $\{2, 3\}$ 、 $\{1, 3, 4\}$, 故 $f(4) = 4$.

(2) 任取偶数 $x \in P_n$, 将 x 除以 2, 若商仍为偶数, 再除以 2, 经过 k 次后商必为奇数, 此时商记为 m .

■ 于是 $x = m \cdot 2^k$, 其中 m 为奇数, $k \in \mathbb{N}^*$.

■ 由条件得, 若 $m \in A$, 则 $x \in A \iff k$ 为偶数; 若 $m \notin A$, 则 $x \in A \iff k$ 为奇数.

■ 因此每个奇数 $m \in P_n$ 是否属于 A 可任意选择, 且确定后其所有倍数的归属也唯一确定.

■ 当 n 为偶数时, P_n 中奇数有 $\frac{n}{2}$ 个; 当 n 为奇数时, P_n 中奇数有 $\frac{n+1}{2}$ 个.

■ 所以 $f(n) = \begin{cases} 2^{\frac{n}{2}}, & n \text{ 为偶数}, \\ 2^{\frac{n+1}{2}}, & n \text{ 为奇数}. \end{cases}$

21. 设 $S_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in \{0, 1\}, i = 1, 2, \dots, n\}$ (n 为正整数), 对任意的 $\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\beta = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, 定义 $\alpha \cdot \beta = x_1y_1 + x_2y_2 + \dots + x_ny_n$.

- (1) 当 $n = 3$ 时, $\alpha = (1, 1, 0)$, $\beta = (1, 0, 1)$, 求 $\alpha \cdot \beta$;
- (2) 当 $n = 3$ 时, 集合 $A \subseteq S_n$, 对任意 $\alpha, \beta \in A$, $\alpha \cdot \beta$ 均为偶数, 求 A 中元素个数的最大值;
- (3) 集合 $A \subseteq S_n$, 对任意 $\alpha, \beta \in A$, $\alpha \neq \beta$, 均有 $\alpha \cdot \beta \neq 0$, 求 A 中元素个数的最大值.

【解析】

(1) 当 $n = 3$ 时, $\alpha \cdot \beta = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 = 1 \times 1 + 1 \times 0 + 0 \times 1 = 1$.

(2) 因为 $\alpha \cdot \beta = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3$ 均为偶数, 所以结果为 0 或 2.

- 当 $\alpha \cdot \beta = 0$, 则 A 中元素个数最多有 4 个; 当 $\alpha \cdot \beta = 2$, 则 A 中元素个数最多有 1 个。
- 综上, A 中元素个数的最大值为 4.

(3) 若 $\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in A$, 令 $\gamma = (1 - x_1, 1 - x_2, \dots, 1 - x_n)$, 则 $\alpha \cdot \gamma = 0$.

- 因为 $\alpha \cdot \beta \neq 0$, $\alpha \in A$, 所以 $\gamma \notin A$.
- 因为 S_n 中有 2^n 个元素, 所以 A 中元素个数最多有 $\frac{2^n}{2} = 2^{n-1}$ 个。
- 综上, A 中元素个数的最大值为 2^{n-1} .